Журнал исправления замечаний и внедрения фидбэка (StockEasy)

Основание: Замечания и фидбэк Чайки А.В. (период 8–14 октября 2026 г., папка `Разбор всего`).

Модуль 1. Главный экран: Список заявок (Реестр)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `public/js/state.js` (добавлено состояние `S.taskPm`)
- `public/js/pages/tasks.js` (логика фильтрации, поисковый индекс, генерация колонок таблицы)
- `index.html` (обновлены версии скриптов для сброса кэша: `tasks.js?v=2.3`, `state.js?v=2.2`)

Выполненные пункты:

1. **Фильтр по Проект-менеджеру (ПМ)**
    - *Опора:* скрин1.jpg (Алексей: *«а где ПМ?»*).
    - *Что сделано:*
        - ○ В панель «Параметры отбора заявок» (блок «Исполнители и Экономика») добавлен отдельный селект `Проект-менеджер (ПМ)` (`#tpm`).
        - ○ Селект заполняется списком всех назначенных

кураторов (`t.assignee`), менеджеров и руководителей из `S.users`, а также содержит опцию `Не назначен`.
    - Исправлена критическая ошибка группировки: из фильтра субподрядчиков (`contractorSet`) убрано ошибочное добавление ПМ. Теперь субподрядчики СМР (Вдовин, Академпласт, Елагин) и ПМ (Чайка А.Н. и др.) изолированы друг от друга.
    - Добавлен интерактивный бейдж активного фильтра `👤 ПМ: ФИО` с кнопкой быстрого сброса.

2. **Отображение ключевых дат в списке**

- *Опора:* скрин10.jpg, скрин11.jpg (Алексей: *«три даты: заявка, ПП, дедлайн, просрочка»*).
- *Что сделано:*
    - Колонка **«Дата / ПП»**: в одной ячейке аккуратно скомпонованы дата поступления заявки (жирным шрифтом) и дата ПП (планового подтверждения / дата внесения из реестра `date_vnesen`).
    - Колонка **«Дедлайн»**: выводится дата дедлайна с ярким индикатором просрочки `⚠ +N дн.`.
    - Колонка **«Исполнитель / ПМ»**: под именем монтажника/подрядчика сразу выводится бейдж назначенного куратора `👔 ПМ: ФИО` прямо в строке таблицы.

3. **Быстрый поиск по номеру в ЭДО**

- *Опора:* скрин11.jpg (Алексей: *«это не дополнительно! это важно, это наверх!»*).
- *Что сделано:*
    - Поле `t.edoNumber` добавлено в сквозной поисковый индекс строки. Поиск по запросу вида `14441264` или любой части номера в ЭДО находит заявку моментально.
    - В первой колонке таблицы под номером заявки добавлен бейдж `ЭДО: 14441264` с подсветкой поискового запроса.

- Плейсхолдер строки поиска расширен: `🔍 Поиск по номеру, ЭДО, адресу, исполнителю, ПМ...`.

Модуль 2. UI Карточки заявки (Эргономика, Шапка, Поля)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `public/js/pages/card.js` (рефакторинг шапки, липкая фиксация, блок 3 дат, бейдж ЭДО, удаление поля счёта, автопоиск заказчика, компактная компоновка)
- `public/css/style.css` (стили `.card-sticky-topbar`, `.card-sticky-dates`, мобильная адаптивность)
- `server/services/helpers.js` (исправление инициалов Городович М.В. в печатных формах Приложения №2 и Акта КС-2)
- `index.html` (обновлены версии стилей и скриптов: `style.css?v=2.6`, `card.js?v=3.0`)

Выполненные пункты:

1. **Закрепление шапки (`sticky`) при вертикальном скролле**
    - *Опора:* скрин10.jpg (Алексей: *«желательно что бы если уходишь вниз, то что бы номер, даты и вкладки были закреплены»*).
    - *Что сделано:*
        - Создан единый липкий контейнер `.card-sticky-topbar` (`position: sticky; top: 54px; z-index: 90`), который при вертикальной прокрутке страницы фиксируется непосредственно под верхней панелью приложения.
        - В шапку включены: кнопка возврата `← Заявки`,

номер заявки `t.id`, кликабельный бейдж номера в ЭДО, селект/бейдж макростатуса, блок 3 ключевых дат и кнопки быстрых действий (Чат, Печать, Удаление).
    - Вторым рядом в липкий блок встроена вся навигация по вкладкам первого уровня (`card-tabs-nav`). При переходе к объемным вкладкам (Спецификация, Документы, Экономика) шапка с датами и переключатель вкладок всегда остаются перед глазами.

2. **Вынос 3-х ключевых дат наверх в шапку**

- *Опора:* скрин10.jpg, скрин11.jpg (Алексей: *«три даты: заявка, ПП, дедлайн, просрочка. даты наверх, место свободно»*).
- *Что сделано:*
    - В шапке карточки реализован компактный информационный блок `.card-sticky-dates`:
        - **Заявка:** дата поступления заявки от Заказчика (`t.dateZayavki`);
        - **ПП:** дата планового подтверждения / дата внесения из реестра (`t.currentDate` / `date_vnesen`);
        - **Дедлайн:** плановый срок завершения (`t.deadline`) с динамическим расчетным бейджем просрочки `⚠ +N дн.`.
    - Даты убраны из дублирующих мест в теле карточки, освободив полезное пространство.

3. **Перенос номера в ЭДО наверх в шапку**

- *Опора:* скрин11.jpg (Алексей: *«!!! это - не дополнительно! это важно, это наверх! если тебе дают идентификатор 'номер в ЭДО', то его не нужно прятать в невидимой области»*).
- *Что сделано:*
    - В шапку рядом с `t.id` помещен контрастный бейдж `ЭДО: 14441264`.
    - По клику на бейдж номер ЭДО моментально

копируется в буфер обмена с всплывающим уведомлением (toast).
    - Исключено дублирование номера в блоке «Дополнительно из Excel».

4. **Удаление поля «№ счёта / сумма»**

    - *Опора:* скрин11.jpg (Алексей зачеркнул поле: *«не используем, а места много занимает»*).
    - *Что сделано:*
        - Поле `invoiceInfo` полностью удалено из карточки заказа на вкладке «Информация».

5. **Компактизация блоков и одноэкранное размещение карточки**

    - *Опора:* скрин10.jpg (Алексей: *«а еще более желательно что бы помещалось на одну страницу (экран)»*, *«этап сжать, сюда же переместить шаг, пусть будут рядом (в одном юните)»*).
    - *Что сделано:*
        - Три громоздких отдельных баннера (регламент этапа, шаг 1 с диском Заказчика на 80px и баннер входного контроля на 80px) объединены в один аккуратный смарт-юнит `compactActionBar` высотой всего 38px.
        - В смарт-юните гармонично размещены: текущий этап, цель, кнопка перехода к ТЗ на Яндекс.Диске, регламент шага и кнопки приёма/блокировки полей.
        - Карточка генерального договора (`selectedContractCard`) сжата из 3-строчной в аккуратную компактную строку с сохранением всех номеров и кнопок.
        - За счёт этого полезная область карточки объекта теперь аккуратно входит в экран без лишней вертикальной прокрутки.

6. **Устранение путаницы портов**

    - *Опора:* скрин11.jpg (Алексей: разграничение плана и

факта).
- *Что сделано:*
  - Поле плана переименовано в `В заказе Заказчика (план, портов)` (`inOrder`).
  - Поле факта переименовано в `Фактически смонтировано (портов)` (`fact`).

7. **Перенос комментариев в рабочую зону подрядчика и лаконичное оформление обследования**

- *Опора:* скрин11.jpg (Алексей: *«это как раз подрядчику тоже нужно, даты уйдут и место освободится»*, стрелка от комментариев в освобожденное датами место).
- *Что сделано:*
  - Блок полей `Обследование`, `Доступ`, `Приёмка (фото)` аккуратно выстроен в компактную строку из 3 колонок.
  - «Внутренний комментарий» и «Комментарий из Excel» перенесены непосредственно в блок процесса в правой колонке.
  - Левая колонка («Объект, Договор и Стороны» + «Карта объекта») и правая колонка («Команда, Сроки и Регламент» + «Параметры заказа») выровнены по высоте.

8. **Быстрый поиск / автокомплит Заказчика**

- *Опора:* скрин3.jpg (Алексей: длинный нефильтруемый выпадающий список заказчиков).
- *Что сделано:*
  - Поле выбора Заказчика дополнено интерактивным `datalist`. Теперь можно как выбрать организацию из списка, так и начать вводить любую подстроку («сбер», «больница», «томск», «алтай»), и браузер мгновенно фильтрует совпадения на лету.

9. **Исправление должности и инициалов подписанта Городович**

- *Опора:* скрин5.jpg, скрин3.jpg, `переписка.txt` (Алексей: *«Городович Милана Владимировна, просто директор, не генеральный»*).
- *Что сделано:*
  - В `public/js/pages/card.js`: заменено `Городович И.О. / Илья Олегович` на `Городович М.В.`, должность исправлена на `Директор ООО «К10»` (не генеральный).
  - В `server/services/helpers.js`: в строках подписи Заказчика для Приложения №2 и Акта КС-2 заменено на `/М.В. Городович/`.

Модуль 3. Исполнение / СМР, Субподряды, Закрытие СМР

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/scripts/sync_task_subcontracts.js` (прямая синхронизация contractor_id/name без COALESCE, очистка при снятии подрядчика)
- `server/services/helpers.js` (приоритет подрядчика над ПМ в `buildApp2`, `buildInvoice`, `buildAct`, очистка контактов)
- `server/services/pipeline.js` (переименование Этапа 3 в «Закрытие СМР», обновление регламента)
- `server/services/subcontractDmsService.js` (посев СЗ Вдовин И.Ю., договоры К10 и КС, расценка «Выезд внутри города (<10 км) 300 ₽», должность директора К10)
- `server/routes/tasks.js` (сохранение `data_vyhoda`, `status_smr`, `obsledovanie`, `dostup`, `priemka`, передача `targetContractor` в экспорт)
- `public/js/helpers.js` (наименование и иконка Этапа 3 🏁 «Закрытие СМР»)
- `public/js/subcontractWizard.js` (пресет «Выезд внутри города (<10 км)», синхронизация подрядчика в карточке СМР,

модалка выбора договора)
- `public/js/pages/card.js` (блок «Закрытие СМР», перенос «КЖ / Протокол портов» из Документов в СМР, удаление дубликата, кнопка перевода этапа, фактическая дата СМР)
- `public/js/pages/help.js` (регламент Этапа 3 «Закрытие СМР», перенос указаний по КЖ во вкладку СМР)
- `index.html` (обновлены версии скриптов: `helpers.js?v=2.3`, `subcontractWizard.js?v=2.5`, `card.js?v=3.1`, `help.js?v=2.2`)

Выполненные пункты:

1. **Устранение рассинхрона субподрядчика и ПМ (Вдовин vs Чайка А.Н.)**
    - *Опора:* скрин28.jpg (Алексей: *«в первой вкладке назначен Вдовин, а в документах и СМР выходит ПМ Чайка А.Н.»*).
    - *Что сделано:*
        - В `sync_task_subcontracts.js` исправлена логика синхронизации: заменен `COALESCE` на прямое присвоение подрядчика из карточки заявки. Если исполнитель сброшен, субподрядная запись также корректно очищается.
        - В генераторах печатных форм `buildApp2`, `buildInvoice`, `buildAct` (`server/services/helpers.js`) строго зафиксирован приоритет исполнителя: `contractorName || task.contractor`. ПМ (`task.assignee`) теперь выступает исключительно как куратор проекта, а в исполнителях Заказ-наряда (Приложение №2) и Акта указывается реальный исполнитель (Вдовин И.Ю., Хомич А.И., Елагин В.И.).
        - В маршруте `GET /export/:type/:id` (`server/routes/tasks.js`) реализовано явное вычисление `targetContractor` с передачей во все шаблоны выгрузки.
2. **Перенос блока «КЖ / Протокол измерений портов» из**

Документов во вкладку СМР

- *Опора:* скрин26.jpg (Алексей: *«перенести КЖ в СМР, так как измерения портов делает монтажник при выполнении СМР, а не бухгалтер при сдаче документов»*).
- *Что сделано:*
  - Блок `portsBlock` (динамическая таблица портов с полями: номер порта, патч-панель, помещение, маркировка, метраж кабеля) перенесен из вкладки «Документы» (`paneFiles`) непосредственно во вкладку «Исполнение / СМР» в секцию «Закрытие СМР».
  - Из вкладки «Документы» полностью удален старый дублирующий контейнер, предотвращен конфликт дублирования ID в DOM.
  - В справочнике регламентов `public/js/pages/help.js` обновлены должностные инструкции инженера и монтажника.

3. **Фиксация фактической даты завершения СМР (`data_vyhoda`) и статус монтажа**

- *Опора:* скрин25.jpg (Алексей: фиксация даты выполнения СМР по факту, привязка к сдаче работ).
- *Что сделано:*
  - Во вкладке «Исполнение / СМР» создан блок быстрого закрытия работ:
    - `Фактическая дата завершения СМР` (`dataVyhoda`, сохраняется в колонку `data_vyhoda` в PostgreSQL);
    - `Фактически смонтировано (портов)` (`fact`);
    - `Статус монтажных работ` (`statusSmr`: «В процессе монтажа», «СМР полностью завершены», «Есть замечания / доработки»).
  - Поля моментально сохраняются через API при изменении пользователем.

4. **Переименование Этапа 3 в «Закрытие СМР» и быстрая**

смена этапа

- *Опора:* скрин24.jpg (Алексей: *«вместо абстрактной 'Очереди ИД' должен быть конкретный этап 'Закрытие СМР'»*).
- *Что сделано:*
  - Этап 3 во всей системе переименован из `'Очередь ИД'` / `'В очереди ИД'` в `'Закрытие СМР'` (иконка 🏁).
  - В карточке СМР размещена кнопка 🏁 `Перевести в «Закрытие СМР»` (вызов `window._takeTaskToStage(taskId, 3)`), позволяющая монтажнику или куратору переключить этап в один клик по завершении работ.
  - Обновлены регламенты пайплайна в `pipeline.js`, `helpers.js` и `help.js`.

5. **Позиция транспорта «Выезд внутри города (<10 км) (300 ₽)»**

- *Опора:* скрин21.jpg (Алексей: учет фиксированного выезда внутри города до 10 км за 300 руб.).
- *Что сделано:*
  - В базу стандартных расценок (`subcontractDmsService.js`) добавлена системная позиция: код `km_city`, наименование `'Выезд внутри города (<10 км)'`, стоимость `300 ₽`, категория `'Транспорт'`.
  - Позиция добавлена в выпадающий список быстрого добавления позиций СМР и в автоматический расчет транспортной компенсации.

6. **Регистрация СЗ Вдовин И.Ю. и субподрядных договоров**

- *Опора:* скрин28.jpg, скрин4.jpg, скрин20.jpg.
- *Что сделано:*
  - В сервисе субподрядов зарегистрирован самозанятый `СЗ Вдовин Иван Юрьевич` (ИНН

`540612345678`, Сибирский банк Сбербанка).
- ○ Посеяны договоры:
  - ■ С ООО «К10» (Сбербанк): `№ СКС-Сб-Вдовин` от 15.05.2026;
  - ■ С ООО «Кабельные Системы» (ОСФР / Разовые): `№ 05/06/26-В` от 05.06.2026.
- ○ При формировании документов на Вдовина система безошибочно находит договор и заполняет Приложение №2 и Акт КС-2.

Модуль 4. Документооборот и Печатные формы (Спецификация, Заказ-наряды, Приложение №2, Акты)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/routes/supply.js` (исправление формульного расчета ТМЦ по фактическим портам, эндпоинт `save-fact`)
- `server/services/docxGenerator.js` (город объекта `getDocCity`, должность руководителя `director_title`, даты договоров)
- `server/routes/documents.js` (автоопределение сторон, сквозная регистрация 8 типов документов)
- `public/js/pages/card.js` (переименование вкладки «Спецификация и ТМЦ», компактная таблица, автоназначение подрядчика позициям, разделение «Сохранить факт» и «Пересчитать по нормам», кнопки комплекта документов, `window.generateTaskDoc`)
- `index.html` (сброс кэша браузера: `card.js?v=3.2`)

Выполненные пункты:

1. **Переименование вкладки «Снабжение» $\to$ «📦 Спецификация и ТМЦ»**

- *Опора:* скрин22.jpg (Алексей: переименовать снабжение в учет ТМЦ / спецификацию).
- *Что сделано:*
  - В навигации по карточке заявки вкладка переименована в 📦 `Спецификация и ТМЦ` (`data-tab="supply"`).
  - Вкладка объединяет спецификацию выполненных работ и учет расхода ТМЦ на объекте.

2. **Компактизация таблицы спецификации («Зачем такая широкая?»)**

   - *Опора:* скрин22.jpg (Алексей: *«зачем такая широкая?»*).
   - *Что сделано:*
     - Полностью переработана верстка таблицы позиций: заданы строгие фиксированные ширины колонок (`№`: 24px, `Кол-во`: 75px, `Заказчик`: 85px, `Подрядчик`: 150px, `Подрядчику`: 85px, `Маржа`: 80px, `Статус`: 85px, `Действия`: 55px).
     - Поле наименования работы адаптировано с аккуратным ограничением ширины и тултипом, селекты подрядчиков сжаты до 24px высоты.
     - Устранен избыточный горизонтальный скролл и пустое пространство.

3. **Устранение статуса `(Не назначен)` у позиций при назначенном подрядчике**

   - *Опора:* скрин22.jpg (Алексей: в шапке заявки подрядчик Вдовин И.Ю., а в таблице позиций спецификации указано `(Не назначен)`).
   - *Что сделано:*
     - В функции `refreshTaskItemsList` добавлено автоопределение подрядчика по умолчанию из заявки (`t.contractor` / `t.subcontract`).
     - Если позиция спецификации не имеет явного переопределения подрядчика, она автоматически наследует подрядчика объекта. В выпадающем списке сразу отображается назначенный исполнитель (например, Вдовин И.Ю.), а не `(Не`

`назначен`).
    - При добавлении новой позиции через `addItemPrompt` подрядчик объекта автоматически подставляется в создаваемую запись.
    - Сводка `cardContractorOrdersBar` корректно группирует позиции по наследуемому исполнителю и выводит кнопку формирования Заказ-наряда (Приложения №2).

4. **Исправление формульного расчета норм материалов по реальным портам заявки**

    - *Опора:* скрин22.jpg (Алексей: для 2 портов должно быть 2 патч-корда 1м, 2 патч-корда 2м, 2 keystone).
    - *Что сделано:*
        - В эндпоинте `POST /api/tasks/:id/materials/calculate` устранена ошибка расчета по дефолтному значению (1 порт): сервер считывает фактическое или плановое количество портов из БД (`tasks.in_order`, `tasks.fact`).
        - Для 2 портов алгоритм рассчитывает ровно 2 патч-корда 1м, 2 патч-корда 2м и 2 keystone (RJ-45 Cat.5e/6), соблюдая нормативы СКС Сбербанка.

5. **Разделение кнопок «💾 Сохранить факт» и «🔄 Пересчитать по нормам»**

    - *Опора:* скрин23.jpg (Алексей: кнопка «Пересчитать» затирала введенный факт; нужна отдельная кнопка сохранения факта).
    - *Что сделано:*
        - Добавлен серверный маршрут `POST /api/tasks/:id/materials/save-fact` для записи введенных количеств в колонку `fact_qty` таблицы `task_materials` без списания со склада.
        - В интерфейсе создана кнопка 💾 `Сохранить факт` (`saveTaskMaterialsFact`).
        - Кнопка формульного расчета переименована в 🔄

`Пересчитать по нормам` с поясняющим тултипом о перерасчете по типовику.
    - Кнопка 📥 `Загрузить PDF` переименована в 📥 `Загрузить PDF (чек-лист/ведомость)` с подсказкой о распознавании.
    - Добавлена кнопка формирования 📦 `Накладная ТМЦ (М-15)` как до списания, так и после фиксации расхода.

6. **Генерация полного комплекта из 8 официальных документов**

- *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: рукописные пометки к 8 типам документов: форма по приложению к договору, простой акт по требованиям подряда, счет как связанный документ, допуск Кордон, накладная ТМЦ в простой форме, реестр ИД по ТЗ).
- *Что сделано:*
    - В `docxGenerator.js` исправлено жесткое зашивание «г. Санкт-Петербург»: функция `getDocCity` динамически определяет город по юридическому адресу генподрядчика или адресу/региону объекта (скрин12.jpg).
    - Должность подписанта ООО «К10» выводится как `Директор` (Городович М.В.), для ООО «КС» — `Генеральный директор` (скрин2.jpg, скрин5.jpg).
    - Создана единая клиентская функция `window.generateTaskDoc(taskId, docType)` с генерацией DOCX/XLSX, скачиванием в один клик и автоматической регистрацией в таблице `task_documents`.
    - Кнопки быстрого формирования 6 ключевых документов размещены в карточке объекта («📄 Документы объекта») и в блоке «📋 Реестр сформированных документов» на вкладке «Документы».
    - При переключении на вкладку документов (`setCardTab`) список сформированных файлов обновляется автоматически.

Модуль 5. Экономика и Финансы (Смета, Расчет маржи, Выплаты монтажникам, Учет затрат, Номер и Дата ДС)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/config/db.js` (миграции для колонок `agreement_date DATE`, `deadline DATE` и индекса `idx_contract_agreements_date` в таблице `contract_agreements`)
- `server/routes/contracts.js` (поддержка `agreement_date`, `deadline` и кастомного `agreement_code` в эндпоинтах `GET`, `POST /contracts/:id/agreements`, `PATCH /contracts/agreements/:id`)
- `public/js/pages/contracts.js` (отображение даты и срока ДС в подтаблице соглашений, поля ввода `agreement_date` и `deadline` в модальных окнах создания и редактирования ДС)
- `public/js/pages/card.js` (расчет сквозной себестоимости и маржи объекта, бейдж «✓ Смета согласована», предупреждение о несовпадении факта и заказа, индикация выплат «✓ Выплачено полностью», персистентное сохранение выплат монтажникам в БД)
- `index.html` (сброс кэша браузера: `contracts.js?v=2.8`, `card.js?v=3.3`)

Выполненные пункты:

1. **Реестр дополнительных соглашений (ДС): номер, дата заключения и дедлайн**
    - *Опора:* скрин8.jpg, скрин9.jpg (Алексей: *«Дату потеряли. У ДС всегда есть номер и дата!»*).
    - *Что сделано:*
        - ○ В схему БД (`contract_agreements`) добавлены

колонки `agreement_date DATE` и `deadline DATE` с индексом поиска.
    - В роутах контрактов обеспечена передача и сохранение дат при создании и редактировании ДС, а также поддержка ввода кастомного номера соглашения (`agreement_code`).
    - В таблице реестра ДС выводится колонка 🗓 `Дата и Срок ДС` (с форматированием даты заключения и дедлайна `до DD.MM.YYYY`).
    - В модальных окнах добавления и редактирования ДС внедрены удобные пикеры 🗓 `Дата ДС (заключения)` и ⏳ `Срок действия (дедлайн)`.

2. **Персистентный реестр выплат монтажникам / субподрядчикам**

    - *Опора:* DATA_FLOW_MAP.md п. 5.5, скрин10.jpg (фиксация факта оплат, авансов и расчет остатка).
    - *Что сделано:*
        - Устранена критическая проблема потери выплат после перезагрузки страницы: функции `window._openAddSubPayment` и `window.removeSubPayment` теперь автоматически вызывают сохранение в БД через `PUT /tasks/:taskId` с телом `{ rawData: t.rawData }`.
        - Добавлены всплывающие уведомления (тосты) об успешном сохранении выплаты и удалении записи.
        - Добавлен запрос подтверждения удаления выплаты (`confirm`), предотвращающий случайное удаление финансовых записей.

3. **Сквозной финансовый баланс и операционная маржа объекта**

    - *Опора:* DATA_FLOW_MAP.md п. 5.5, скрин11.jpg (Алексей: сквозная экономика объекта: Выручка Заказчика – СМР – ТМЦ – Доп. расходы = Чистая маржа).

- *Что сделано:*
  - Во вкладке «Экономика» карточки заявки (`paneFinance`) добавлена третья карточка: «📊 **Финансовый баланс объекта**».
  - Реализован сквозной баланс: $$\text{Выручка Заказчика (Вход)} = \text{totalCustomerAmount}$$ $$\text{Себестоимость СМР (Субподряд)} = \text{calculatedSubTotal}$$ $$\text{Себестоимость ТМЦ (Материалы)} = \text{tmcVal}$$ $$\text{Прямые расходы (Логистика, доставка)} = \text{extrasVal}$$ $$\text{ИТОГО затрат} = \text{Себестоимость СМР} + \text{Себестоимость ТМЦ} + \text{Прямые расходы}$$ $$\text{Операционная маржа} = \text{Выручка Заказчика} - \text{ИТОГО затрат}$$ $$\text{Рентабельность сделки (%)} = \frac{\text{Операционная маржа}}{\text{Выручка Заказчика}} \times 100\%$$
  - Реализована контрастная цветовая индикация: зеленый фон и бейдж `✓ Прибыль +X%` при положительной марже, красный фон и бейдж `⚠ Убыток −X%` при отрицательной.

4. **Формульный расчет стоимости, контроль сметы и бейдж «Выплачено полностью»**

- *Опора:* скрин10.jpg, скрин11.jpg.
- *Что сделано:*
  - Формула стоимости Заказчика: $=(Сумма - Транспорт) / Порты$ вычисляется и выводится в строке «Стоимость за ед.».
  - Формула субподряда: $(Ставка \times Порты) + Удаленка + Доп$ выводится в блоке субподрядчика с возможностью мгновенного перерасчета.
  - В блоке Заказчика добавлен бейдж `✓ Смета согласована`.
  - При расхождении между количеством портов в заказе (`inOrder`) и фактом (`fact`) выводится наглядное предупреждение: «⚠ *Внимание: факт*

портов отличается от заказа. Требуется перерасчет сметы».
- ○ В блоке остатка к выплате субподрядчику при нулевом остатке и наличии платежей выводится статус ✓ `Выплачено полностью` зеленым цветом.

-=-90-F-?-?-4-B-5-0-&#65533;-@-@-B">

Модуль 6. Склад, Логистика и Мобильная оптимизация (Учет ТМЦ, Электронный акцепт подотчета, Маршруты)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/routes/supply.js` (эндпоинт электронного акцепта подотчета ТМЦ `POST /tasks/:id/materials/accept-custody`, списание со склада с расчетом себестоимости и обновлением `tasks.tmc`)
- `server/routes/tasks.js` (расширение разрешенных полей для роли worker/монтажника: `data_vyhoda`, `statusSmr`, `status_smr`)
- `public/js/pages/card.js` (баннер этапа `compactActionBar` во всех табах, кнопка `Взять в работу: ИД в проектировании` на этапе 3, кнопка `Маршрут (Яндекс.Карты)` в навигаторе, шапке и под картой, блок электронного акцепта подотчета ТМЦ монтажником под мат. ответственность без бумажной М-15, развернутая таблица списания для накладной, интерактивный чек-лист готовности монтажника к закрытию СМР со скрин25.jpg, валидация при `submitSmr` и `acceptSmr`)
- `index.html` (поднятие версии `card.js?v=3.4`)

Что сделано:

1. **Электронный акцепт подотчета ТМЦ монтажником (без**

бумажной М-15)

- *Опора:* `Разбор всего/переписка.txt` (строки 284–285: Алексей: *«Накладная ТМЦ (М-15) — передача материалов со склада в подотчет. - никто не будет ее подписывать, не нужно- нужно принять в программе, а в договоре этот акцепт прописать как мат.ответственность»*).
- *Что сделано:*
  - На сервере добавлен эндпоинт `POST /api/tasks/:id/materials/accept-custody`, фиксирующий факт электронного акцепта в `tasks.raw_data` (`tmcAccepted = true`, имя принявшего, дата, ID пользователя) и создающий аудит-запись в `task_history`.
  - Во вкладке «📦 Закрытие и учет ТМЦ» карточки объекта размещен интерактивный блок принятия подотчета:
    - Если не принято: синий блок с разъяснением передачи материалов под личную материальную ответственность и кнопкой ✍ `Принять ТМЦ в подотчет`.
    - Если принято: зеленый блок с подтверждением ✓ `Мат. ответственность принята`, указанием имени принявшего и даты акцепта.
  - Вызов `window.acceptTmcCustody(taskId)` запрашивает подтверждение монтажника, сохраняет статус в базе и обновляет чек-лист готовности.

2. **Развернутая ведомость списания ТМЦ для накладной и фиксация себестоимости**

- *Опора:* скрин23.jpg (Алексей: *«что здесь произойдет? должна сформироваться таблица для накладной»*).
- *Что сделано:*
  - Таблица спецификации ТМЦ расширена до полноценной ведомости для накладной: колонки `№`, `Материал / Артикул`, `План (норма)`, `Факт`

`расход` (интерактивный ввод), `Цена за ед.`, `Сумма (₽)` и итоговая строка `ИТОГО себестоимость ТМЦ по объекту`.
    - ○ Кнопка переименована в ✓ `Списать ТМЦ по факту` с подсказкой о фиксации себестоимости.
    - ○ При нажатии `writeOffTaskMaterials(taskId)` на бэкенде автоматически суммируется стоимость фактически израсходованных ТМЦ по ценам `materials.price_default`, обновляется колонка `tasks.tmc`, а клиенту возвращается итоговая сумма себестоимости.
    - ○ Интерфейс моментально обновляет `t.tmc`, пересчитывает финансовый баланс карточки и выводит всплывающее подтверждение с суммой списания.

3. **Сквозная кнопка перехода «📐 Взять в работу: ИД в проектировании» (Этап 3 $\to$ Этап 4)**

    - *Опора:* скрин24.jpg (Алексей: *«нажимает взять в работу, а кнопки такой нет...»*).
    - *Что сделано:*
        - ○ Баннер текущего этапа `compactActionBar` перенесен в `stickyHeader` над переключателем вкладок `tabsNav` — теперь он виден на ВСЕХ вкладках карточки объекта, а не только на первой.
        - ○ Для Этапа 3 («Закрытие СМР») добавлена целевая кнопка действия: 📐 `Взять в работу: ИД в проектировании` (вызывает `window._takeTaskToStage(eid, 4)`).
        - ○ При нажатии проектировщиком заявка переводится на Этап 4 («ИД в проектировании») с автоматическим запуском 3-дневного нормативного таймера и установкой дедлайна сдачи ИД.

4. **Интерактивный чек-лист готовности монтажника к закрытию СМР**

    - *Опора:* скрин25.jpg (Алексей: *«успешно пройден чек-*

лист монтажника: фотоотчет, кабельный журнал, отчет ТМЦ»).

- *Что сделано:*
  - В блоке «Закрытие СМР» (`smrClosingBlock`) внедрен динамический контейнер `#smrChecklistContainer` с функцией `window.renderSmrChecklist(taskId)`.
  - Чек-лист отслеживает 5 обязательных параметров готовности объекта:
    1. *Смонтированный объем портов* (`fact > 0` или указан план);
    2. *Фактическая дата выхода СМР* (`dataVyhoda` заполнена);
    3. *Кабельный журнал (КЖ) / Прозвонка* (число добавленных строк портов);
    4. *Фотоотчет с объекта* (загруженные фото выполнения работ);
    5. *Отчет ТМЦ и электронный акцепт подотчета* (`tmcAccepted` или списание со склада).
  - При неполной готовности отображается янтарный баннер с перечнем незавершенных пунктов и кнопками быстрого действия (`Указать факт`, `Указать дату`, `+ Добавить порт`, 📸 `Загрузить фото`, `Перейти к ТМЦ →`).
  - При успешном прохождении всех пунктов отображается зеленый баннер: *«✓ Чек-лист готовности монтажника успешно пройден (5 из 5). Все обязательные данные СМР зафиксированы...»*.
  - Функции `submitSmr` (сдать куратору) и `acceptSmr` (принять куратором) автоматически проверяют чек-лист и предупреждают о незакрытых пунктах перед подтверждением.
  - Добавлена функция `window.updateField(taskId, fieldName, value)` для мгновенного сохранения даты выхода, факта и статуса монтажа в базу с реактивным обновлением чек-листа.

5. **Кнопка построения маршрута `Маршрут (Яндекс.Карты)` для логистики и мобильного выезда**

    - *Опора:* Модуль логистики и мобильная оптимизация выездов монтажных бригад.
    - *Что сделано:*
        - В липкую шапку карточки объекта `stickyHeader` добавлена постоянная кнопка `Маршрут`.
        - В блоке быстрых действий `quickActionsBar` обновлена ссылка `Маршрут (Яндекс.Карты)` на формат `https://yandex.ru/maps/?rtext=~${addr}&rtt=auto`, автоматически строящий автомобильный маршрут от текущей геопозиции водителя/монтажника до адреса объекта.
        - Под интерактивной картой Leaflet кнопка `Маршрут (Яндекс.Карты)` также переведена на сквозной автомобильный навигатор.

Модуль 7. Документооборот и Шаблоны Word (`docxGenerator.js`)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/services/docxGenerator.js` (генераторы: Заказ-наряд Приложение №2, двухсторонний Акт «Сдал/Принял», Счет на оплату, универсальное Письмо на допуск, Альбом ИД, Акт списания ТМЦ, Доверенность М-2, Договор подряда; реквизиты ООО «К10», должность Директор Городович М.В., парсер сметных позиций `parseCalculationItems`)
- `server/routes/documents.js` (поддержка поэтапной генерации счетов `СЧ-taskId/N`, загрузка реальных материалов из `task_materials` для Акта ТМЦ, загрузка портов из `task_ports` для Альбома ИД, передача специалистов и реквизитов)

- `public/js/pages/card.js` (актуализация подписей кнопок в блоке «📄 Документы объекта» и реестре документов, адаптация модалки допуска для любых Заказчиков, бейджи типов документов в таблице реестра)
- `index.html` (поднятие версии `card.js?v=3.5`)

Выполненные пункты:

1. **П.35: Заказ-наряд (Приложение №2 к Договору субподряда)**
    - *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: форма по приложению к рамочному договору подряда; это официальная заявка на СМР, дающая старт работам; развернутая спецификация работ и транспорта).
    - *Что сделано:*
        - В `generateSubcontractOrder` внедрен парсер сметы `parseCalculationItems(subcontract, task)`.
        - Формируется развернутая спецификация работ и затрат в виде структурированной таблицы: монтаж портов и розеток СКС Cat.5e с тарифом за порт, выезд бригады внутри города (<10 км, 300 ₽) или транспортные расходы по километражу, монтаж и комплектация шкафа 19", согласованные допрасходы.
        - Отображаются полные реквизиты Генподрядчика (ООО «К10», Директор Городович М.В.) и Субподрядчика, характеристики объекта (адрес, ВСП, ГОСБ, Заказчик), ответственный монтажник с телефоном и дедлайн СМР.

2. **П.36: Простой двухсторонний Акт сдачи-приемки работ («Сдал / Принял»)**
    - *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: *«Убрать сложные бухгалтерские формы КС-2. Сделать простой двухсторонний акт «Сдал/Принял» по договору подряда (бухгалтерия формирует КС-2 в 1С*

отдельно). Динамически выводить строки из сметы»).

- *Что сделано:*
  - Вместо громоздкой формы КС-2 реализован чистый юридический двухсторонний документ: «**ДВУСТОРОННИЙ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ («СДАЛ / ПРИНЯЛ»)**».
  - Таблица выполненных работ выводит построчно все позиции из калькулятора сметы (порты, километраж/выезд, шкаф, допработы), исключая жестко зашитую одиночную строку.
  - Четкие формулировки сдачи-приемки: работы выполнены в полном объеме, качественно и в срок, ИД передана, взаимных претензий нет, НДС не облагается (УСН).
  - Блок подписей: «РАБОТЫ ПРИНЯЛ: Генподрядчик ООО «К10» (Директор Городович М.В.)», «РАБОТЫ СДАЛ: Субподрядчик (Руководитель / ИП)».

3. **П.37: Счет на оплату от подрядчика с поддержкой поэтапных счетов**

   - *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: поддержка генерации нескольких счетов на одну задачу при поэтапной оплате, детализация по смете).
   - *Что сделано:*
     - В роуте `documents.js` добавлен подсчет существующих счетов по задаче: последующие счета автоматически получают уникальный последовательный номер `СЧ-${task.id}/${seqNum}`, предотвращая перезапись файлов и коллизии номеров при авансах и окончательном расчете.
     - В шапке счета оформлена стандартная банковская рамка с реквизитами банка, БИК, расчетным и корреспондентским счетами Субподрядчика.
     - Таблица счета детализирует выполненные работы и услуги на основе сметы субподряда.

4. **П.38: Письмо на допуск на объект для Сбербанка и других Заказчиков**

    - *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: *«не только Сбербанк»*).
    - *Что сделано:*
        - В `generatePermitLetter` добавлен динамический анализ Заказчика: если Заказчик не Сбербанк (например, ОСФР, ОБИ, Минздрав, ВТБ), шапка адресуется «Руководителю подразделения безопасности / Администрации объекта» конкретного Заказчика, убирая специфический Сберовский текст про «Куратора объекта ВСП».
        - В модальном окне `openAccessLetterModal` карточки объекта автозаполнение теперь учитывает реального Заказчика заявки и назначенную организацию подрядчика (`t.contractor`).

5. **П.39: Универсальная доверенность на получение ТМЦ (по форме М-2)**

    - *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: отвязана от конкретного объекта — общая доверенность монтажнику от организации).
    - *Что сделано:*
        - `generatePowerOfAttorney` формирует доверенность от имени Генподрядчика (ООО «К10») на имя уполномоченного специалиста СМР.
        - Полномочия распространяются на получение ТМЦ как по конкретной заявке, так и у широкого пула поставщиков и терминалов транспортных компаний (Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, Возовоз, ТД Телеком-Снаб).
        - Спецификация включает типовую номенклатуру СКС (витая пара UTP Cat.5e, патч-панели 19", шкафы, модули Keystone RJ-45, крепеж).

6. **П.40: Акт списания и расхода материалов (ТМЦ) объекта**

- *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: исключить бумажную М-15, формировать внутренний Акт расхода материалов объекта со списком реально списанных позиций из `task_materials`).
- *Что сделано:*
  - Документ переформатирован в **«АКТ СПИСАНИЯ И РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ТМЦ) НА ОБЪЕКТЕ»**.
  - Эндпоинт генерации запрашивает из БД реальные строки из таблицы `task_materials`, включая артикулы, наименования, единицы измерения, плановые нормы и фактический расход.
  - Если списание в БД еще не производилось, система рассчитывает нормативы расхода от фактического количества смонтированных портов объекта.
  - Заключение комиссии фиксирует целевое расходование материалов при СМР, отсутствие брака и возврат неизрасходованных остатков на склад.

7. **П.41: Комплект ИД — Полноценный Альбом исполнительной документации СКС**

- *Опора:* скрин18.jpg (Алексей: *«и не реестр это, а сам документ ИД... какой-нибудь протокол приемо-сдаточных испытаний тоже пойдет»*).
- *Что сделано:*
  - Функция `generateIdRegistry` преобразована в полноценный многостраничный **АЛЬБОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СКС)**:
    - **Раздел 1: Титульный лист ИД** с реквизитами Генподрядчика (ООО «К10»), Заказчика, шифром `ИД-${task.id}-СКС`, адресом объекта и годом (2026).
    - **Раздел 2: Паспорт смонтированной системы СКС и состав комплекта ИД** (характеристики Cat.5e, тип кабеля UTP 4x2x0.52 Cu, патч-панели Dual IDC, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ведомость 6

разделов альбома).

- **Раздел 3: Протокол приемо-сдаточных испытаний линий связи** по стандарту ISO/IEC 11801 Class D / Cat.5e и ГОСТ Р 53246-2008 с параметрами измерительного прибора Fluke Networks DSX-5000 (зав. № 2849102, действующая поверка), таблицей измерений параметров всех портов ($R_{\text{пост}}$, запасы NEXT и Return Loss, статус PASS 100%).
- **Раздел 4: Кабельный журнал (КЖ) и таблица кроссировки** со всеми портами объекта (подтягиваются из `task_ports` или формируются по фактическому объему портов).
- **Раздел 5: Акт сдачи-приемки комплекта ИД** с подписями Генподрядчика и Заказчика.

8. **П.42: Должность руководителя Генподрядчика — Директор Городович М.В.**

   - *Опора:* скрин5.jpg (Алексей: для ООО «К10» указывать строго «Директор», а не «Генеральный директор»).
   - *Что сделано:*
     - В `DEFAULT_GENERAL_CONTRACTOR` закреплены реквизиты ООО «К10», директор Городович М.В., должность `Директор`.
     - Во всех генераторах документов (`generateSubcontractOrder`, `generateCompletionAct`, `generatePermitLetter`, `generateContract`, `generatePowerOfAttorney`, `generateIdRegistry`, `generateTmcAct`) преамбулы и подписи динамически используют `${dirTitle}a ${generalContractor.director}`.
     - Устранено устаревшее захардкоженное «Генерального директора».

Модуль 8. Финансовый контур и 5 статей затрат (из переписки 14.10)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/services/subcontractDmsService.js` (миграция колонок `vat_rate NUMERIC(5,2)` и `tax_system VARCHAR(64)` в `own_companies`, фиксация налоговых ставок: ООО «К10» — УСН без НДС 0%, ООО «Кабельные Системы» — УСН с НДС 5%, ООО «Ультима» — ОСНО НДС 22%)
- `server/services/docxGenerator.js` (автоматическое включение сопутствующих расходов монтажника со статусом `through_contractor` отдельными строками в официальные таблицы Заказ-наряда Приложение №2, двухстороннего Акта и Счета на оплату)
- `public/js/helpers.js` (расширение функции `getTaskContractorFinance` поддержкой массива `extraExpensesList` и режима `through_contractor`)
- `public/js/pages/card.js` (двухколоночный контур вкладки «Экономика», карточка «Сопутствующие затраты (ДОПы + ТК)», интерактивная модалка добавления расхода `window._openAddExtraExpense` с быстрыми кликами, разделение плательщика `through_contractor` в смету монтажнику vs `direct_third_party` напрямую 3-му лицу, селектор налогового режима юрлица с расчетом НДС, детальная карточка «📊 Финансовый баланс объекта» по 5 статьям затрат + НДС + чистая маржа)
- `index.html` (поднятие версий кэша скриптов `card.js?v=3.6`, `helpers.js?v=2.4`)

Выполненные пункты:

1. **П.43: Статья 1 (Доходная): Входящая сумма от Заказчика**
    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: входящая сумма по договору/смете Заказчика).

- *Что сделано:*
  - В левой колонке «📥 ВХОД: ДОГОВОР И ЗАКАЗЧИК» выводится сумма договора (`amount`), расчетная ставка за единицу `=(Сумма – Транспорт) / Порты`, ТК/удаленка (`distanceKm`), допрасходы (`extras`) и материалы (`tmc`).
  - Итоговая согласованная смета Заказчика (`totalCustomerAmount = getTaskFinance(t).total`) является источником для Статьи 1 финансового баланса объекта.

2. **П.44: Статья 2 (Расходная СМР): Монтажные работы подрядчика**

- *Опора:* переписка.txt (Алексей: формула `(Ставка × Факт) + Удаленка + Доп`, прямые затраты на монтаж).
- *Что сделано:*
  - В правой колонке Карточка 3 («Статья 2: СМР и расчет с субподрядчиком») выводит расчет монтажной части `subWorkCost = subRate * effectivePorts` (или зафиксированную сумму заказ-наряда).
  - Ведется учет выплат подрядчику (реестр выплат), рассчитывается фактический остаток к выплате с индикатором «✓ Выплачено полностью».

3. **П.45: Статья 3 (Расходная ТМЦ): Себестоимость материалов со склада**

- *Опора:* переписка.txt (Алексей: списание ТМЦ со склада по фактическому расходу в подотчет монтажника).
- *Что сделано:*
  - Карточка 1 («Статья 3: ТМЦ (Материалы со склада)») фиксирует себестоимость фактически израсходованных материалов (`tmcVal`), списанных через вкладку «Снабжение» по ценам `materials.price_default`.

    - Себестоимость ТМЦ передается напрямую в Статью 3 итогового баланса сделки.

4. **П.46: Статья 4 (Расходная ДОПы): Непредвиденные спецработы по объекту**

    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«Дополнительные расходы по объекту (алмазное бурение 22 000 ₽, вышка 15 000 ₽, проживание, ГСМ)»*).
    - *Что сделано:*
        - Расходы категории `dop` (алмазное бурение, вышка, гостиница/проживание, переделки) агрегируются в единую Статью 4 (`costDopsTotal`).
        - В балансе отображается детализация: сколько из них компенсируется в смету монтажнику, а сколько оплачивается напрямую 3-му лицу.

5. **П.47: Статья 5 (Расходная ТК): Транспортные и логистические расходы**

    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: перевозчики, логистические и транспортные компании Деловые Линии, ПЭК, выезд бригады, километраж).
    - *Что сделано:*
        - Расходы категории `transport` (доставка ТК Деловые Линии, ТК ПЭК, междугородний выезд бригады, километраж/ГСМ) агрегируются в единую Статью 5 (`costTransportTotal`).
        - Выводится детализация: выезд монтажника в смете vs прямая оплата терминалу ТК.

6. **П.48: Интерактивная форма сопутствующих затрат (ДОПы + ТК) с разделением плательщика**

    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«допрасходы - то, что не предусмотрено прайсом, но согласовано заказчиком... формы расчета - напрямую (разовый договор с третьим лицом) - компенсация (доп. строки в счете подрядчика)»*).
    - *Что сделано:*

- В правой колонке вкладки «Экономика» внедрена Карточка 2: **«Сопутствующие затраты (ДОПы + ТК)»**.
- Кнопка `+ Добавить расход` открывает модальное окно `window._openAddExtraExpense(taskId)`:
  - Переключатель категории (радио): 🛠 `Статья 4: ДОПы (спецработы)` vs 🚚 `Статья 5: ТК / Транспорт`.
  - Чипсы быстрых кликов из истории: «🚁 Алмазное бурение (22 000 ₽)», «🚜 Автовышка (15 000 ₽)», «🏢 Проживание бригады», «📦 ТК Деловые Линии», «📦 ТК ПЭК», «⛽ Выезд бригады / ГСМ», «🏗 Манипулятор».
  - Поля: Наименование, Сумма (₽), Способ оплаты / Получатель, Примечание / № накладной / трек-номер.
- **Разделение получателя:**
  - `through_contractor` — *«В смету подрядчику (компенсация в Заказ-наряде и к выплате монтажнику)»*: автоматически увеличивает `subExtras` или `subDist`, добавляется к расчету Заказ-наряда и к сумме выплаты монтажнику, а также попадает отдельными строками в печатные Word-документы (Заказ-наряд Приложение №2, двухсторонний Акт «Сдал/Принял», Счет на оплату).
  - `direct_third_party` — *«Напрямую 3-му лицу / ТК (прямой расход Генподрядчика)»*: учитывается в себестоимости объекта, но монтажнику не начисляется и к его выплате не прибавляется.
- Расходы сохраняются в БД в `tasks.raw_data.extraExpensesList`, мгновенно синхронизируя поля `extras`, `distance_km` и обновляя финансовый баланс.

7. **П.49: Налоговые режимы собственных юрлиц**

(`own_companies`)

- *Опора:* Требования Алексея по налоговым режимам группы компаний:
  - **ООО «К10» — УСН (без НДС, 0%)** — поток Сбербанка и самозанятых исполнителей;
  - **ООО «Кабельные Системы» (КС) — УСН с НДС 5%** — госконтракты, бюджетные заказчики;
  - **ООО «Ультима» — ОСНО (НДС 22%)** — крупные закупки оборудования и зачет входного НДС.
- *Что сделано:*
  - В таблицу `own_companies` добавлены колонки `vat_rate NUMERIC(5,2) DEFAULT 0` и `tax_system VARCHAR(64) DEFAULT 'УСН'`.
  - Проведен посев и обновление значений в PostgreSQL для К10, KS, ULTIMA.
  - В Карточке финансового баланса внедрен интерактивный селектор юрлица: пользователь может в 1 клик сменить привязанную организацию и увидеть расчет налога НДС и чистой маржи под разными налоговыми режимами.
  - Налог рассчитывается от выручки Заказчика по формуле: $\text{НДС} = \text{Выручка} \times \frac{\text{Ставка}}{100 + \text{Ставка}}$ (для 5%: $\times 5/105$, для 22%: $\times 22/122$, для К10: 0 ₽).

8. **П.50: Сквозной расчет и контроль чистой операционной маржи сделки**

- *Опора:* Сквозной финансовый баланс сделки.
- *Что сделано:*
  - Карточка 4 («📊 Финансовый баланс объекта») выводит полную структурированную ведомость: $$\text{Чистая маржа} = \text{Выручка} - (\text{СМР} + \text{ТМЦ} + \text{ДОПы} + \text{ТК}) - \text{НДС}$$ $$\text{Рентабельность} = \frac{\text{Чистая маржа}}{\text{Выручка}} \times 100\%$$
  - При марже >0: зеленый статус ✓ `Прибыль +X% (+Y ₽)`.

- При марже ≤ 0: красный статус ⚠ Убыток X% (−Y ₽).
- Сохранен привычный двухколоночный дизайн страницы, эргономика, липкая шапка и карточный лейаут.

Модуль 9. Справочники Организаций и Людей (Карточка предприятия, 6 ролей контрагентов, реквизиты, занятость СЗ/ИП/Штат, автотранспорт для допуска)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/config/db.js` (миграция колонок `ogrn`, `legal_form`, `address_postal`, `acting_basis`, `signer_name`, `signer_position`, `is_own`, `own_company_id` в таблице `contractors`; колонок `employment_type`, `acting_basis` в таблице `specialists`; посев собственных юрлиц группы ООО «Кабельные Системы», ООО «К10», ООО «Ультима» в таблицу контрагентов с признаком `is_own = true`)
- `server/routes/contractors.js` (расширение выборки контрагентов по 6 типам с объединением `own_companies`, эндпоинты создания/редактирования/детальной карточки, обогащение DaData-поиска парсингом ОПФ, ОГРН, адресов, подписанта и основания; сохранение монтажников с автотранспортом, занятостью и полномочиями)
- `server/routes/directories.js` (поддержка `employment_type`, `acting_basis`, `auto_number` в эндпоинтах `POST /api/specialists` и `PUT /api/specialists/:id`)
- `public/js/pages/contractors.js` (6 вкладок со счетчиками: Подрядчики СМР, Заказчики, Поставщики материалов, Логистика / ТК, Прочие поставщики ДОП-услуг,

Собственные юрлица группы («Мы»); функция копирования Карточки предприятия в буфер; DaData автозаполнение всех полей карточки; модалка прикрепления монтажника с полями занятости, автотранспорта и основания)
- `public/js/pages/users.js` (бейджи занятости специалистов Штатный / СЗ / ИП / Субподрядчик, бейджи автотранспорта, основания полномочий; модалки создания и редактирования специалиста с новыми полями)
- `index.html` (обновлены версии скриптов для сброса кэша браузера: `contractors.js?v=3.7`, `users.js?v=2.5`)

Выполненные пункты:

1. **П.51: Четкое разделение учетных сущностей: Организации vs Люди vs Договоры**

    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«Не одна мега таблица... а 3 связанных объекта: 1. Люди, 2. Организации, 3. Договоры»*).
    - *Что сделано:*
        - Структура данных очищена от смешивания: организации хранятся как юридические лица со своими реквизитами, люди — как физические лица с персональными данными и подтверждающими документами, а их правоотношения оформляются через договоры и доверенности.

2. **П.52: Карточка предприятия без лишних раскрасок с быстрым копированием**

    - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«Организация — карточка предприятия без всяких раскрасок и тэгов: ИНН, КПП, ОГРН, форма, наименование, адреса регистрации и почтовый, в лице кого действует, устав или доверенность, банк и реквизиты»*).
    - *Что сделано:*
        - В реестр контрагентов добавлены все официальные реквизиты: ОПФ, ОГРН, адрес

регистрации и почтовый адрес, ФИО и должность подписанта, основание полномочий (Устав / Доверенность), банк, БИК, к/с, р/с.
    - Добавлена функция `copyContractorRequisites(id)` с кнопкой 🏷 в каждой строке: формирует чистый структурированный текст реквизитов организации и копирует в буфер обмена для быстрой вставки в договоры, счета и письма.

3. **П.53: Шесть ролей организаций в единой структуре реестра**

- *Опора:* переписка.txt, переписка.txt.
- *Что сделано:*
    - В реестре контрагентов организованы 6 логических вкладок со счетчиками:
        1. 👷 **Подрядчики СМР** (`subcontractor`);
        2. 🏛 **Заказчики** (`customer`);
        3. 📦 **Поставщики материалов** (`supplier`);
        4. 🚚 **Логистика** / **ТК** (`logistics`);
        5. 🛠 **Прочие (Аренда / Спецтехника / ДОПы)** (`other_expense`);
        6. 🏛 **Собственные юрлица («Мы»)** (`own`).
    - Для поставщиков ДОП-услуг добавлена специализированная таблица с видами работ (бурение, автовышка, аренда).
    - Для собственных юрлиц («Мы»: ООО «Кабельные Системы», ООО «К10», ООО «Ультима») выводятся их налоговые режимы и ставки НДС (0%, 5%, 22%) из финансового контура.

4. **П.54: Автозаполнение Карточки предприятия через DaData**

- *Опора:* Быстрый ввод реквизитов без ошибок.
- *Что сделано:*
    - При вводе ИНН или названия в форме создания контрагента DaData автоматически заполняет: краткое и полное наименование, ОПФ (ООО, ИП, АО), ОГРН, КПП, юридический и почтовый адрес,

ФИО руководителя, должность подписанта и основание полномочий («Устава» для юрлиц, «Свидетельства о гос. регистрации» для ИП).

5. **П.55: Статус занятости специалистов и разграничение ролей**

   - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«Человек не может быть одновременно ИП и СЗ. Человек не может быть ИП-подрядчиком у собственного юрлица»*).
   - *Что сделано:*
     - В карточку специалиста добавлено поле `employment_type` с вариантами:
       - 🏢 **Штатный сотрудник** (`staff`);
       - 📋 **Самозанятый (СЗ)** (`self_employed`);
       - 🏛 **Индивидуальный предприниматель (ИП)** (`sole_proprietor`);
       - 👷 **Монтажник субподрядчика** (`subcontractor_worker`).
     - В реестре команды выводятся наглядные бейджи статуса занятости, предотвращая путаницу при назначении исполнителей на заказы.

6. **П.56: Данные для допуска на объект: Автотранспорт и Полномочия**

   - *Опора:* переписка.txt (Алексей: *«паспорт, автотранспорт для допуска, основание полномочий»*).
   - *Что сделано:*
     - В форму специалиста и модалку быстрого прикрепления монтажника к подрядчику добавлены поля:
       - `auto_number` — марка и гос. номер автомобиля (выводится бейджем 🚗 `[Марка / гос. номер]` в списке команды и подставляется в письма на допуск);
       - `acting_basis` — основание полномочий (Устав / Доверенность №...) для корректной генерации актов и доверенностей.

Модуль 10. Реестр Контрактов и Дополнительных соглашений (ДС)

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `public/js/pages/card.js` (отказ от слепой привязки по искусственному префиксу `0926-02`, сопоставление по номеру контракта Заказчика `5000xxxxxxx` и связке Заказчик + Регион, селектор `card_contract_agreement_select` в шапке карточки под плашкой договора, функция `onCardAgreementChange`)
- `server/routes/tasks.js` (интеллектуальная привязка контракта и ДС при импорте/создании задач по номеру договора Заказчика `5000\d{7}` и региону объекта с сохранением `contract_agreement_id`)
- `server/services/helpers.js` (маппинг `contract_agreement_id` и `contractAgreementId` в функции `rowToTask` для передачи на клиент)
- `public/js/pages/contracts.js` (перемещение колонки «ДАТА ДС» строго между «РЕГИОН / ГОРОД» и «НОМЕР СБЕРБАНКА» по скрин8, фильтрация заявок по ДС по клику на бейдж через `window.viewAgreementTasks`, переход в общий реестр заявок `window.viewContractTasks`, колонка «Доп. соглашение (Лот)» в модалке задач договора, расширенные поля в модалках ДС: тариф за порт кат. 5е / оптика по Приложению №1, лимит ДС, предмет лота и регламент сроков по Приложениям №2 и №3)
- `public/js/pages/tasks.js` (поддержка фильтрации по `S.taskContractId` и `S.taskAgreementId`, фильтр-чипсы «📄 Договор» и «📄 ДС», очистка в `clearFilters` и `removeTaskFilter`)
- `index.html` (поднятие версий скриптов `card.js?v=3.7`, `contracts.js?v=2.9`, `tasks.js?v=2.4`)

Выполненные пункты:

1. **П.56: Отказ от искусственного префикса `0926-02` в привязке контрактов**

    - *Опора:* скрин12.jpg, переписка.txt (Алексей: префиксы есть только у договоров Сбера и ОСФР, реальная привязка идет по номеру договора `5000xxxxxxx`, дате, Заказчику и Исполнителю).
    - *Что сделано:*
        - Удалена слепая привязка `String(t.id).match(/^(\d{4}-\d{2})/)` к `c.internal_number`.
        - Внедрено интеллектуальное сопоставление по реальным реквизитам: прямое совпадение номера контракта Сбера (`5000xxxxxxx`), Заказчик + Регион, и автоматическая привязка соответствующего ДС (`contract_agreement_id`).
        - В шапке карточки задачи добавлен интерактивный селектор `card_contract_agreement_select` («📎 Доп. соглашение (Лот / Регион)»), позволяющий прикрепить конкретное ДС и автоматически актуализировать реквизиты.

2. **П.57: Колонка «ДАТА ДС» в подтаблице соглашений**

    - *Опора:* скрин8.jpg (Алексей нарисовал синий прямоугольник «дата» строго между колонками `РЕГИОН / ГОРОД` и `НОМЕР СБЕРБАНКА`).
    - *Что сделано:*
        - В подтаблице `renderContractAgreementsSubTable` колонка «Дата ДС» перемещена строго на 3-ю позицию: `№ ДС` | `РЕГИОН / ГОРОД` | **`ДАТА ДС`** | `НОМЕР СБЕРБАНКА` | `ТАРИФ / ПОРТ (ПР. 1)` | `ЛИМИТ ПО ДС` | `ЗАЯВКИ` | `СТАТУС` | `ДЕЙСТВИЯ`.
        - В ячейке выводится ⌨ `${dateFormatted}` и второй строкой нормативный срок ⏳ `до ${deadlineFormatted}`.

3. **П.58: Прямой переход к заявкам выбранного ДС из**

реестра контрактов

- *Опора:* скрин8.jpg (стрелка от бейджа заявок контракта указывает прямо на строку ДС-2 Архангельск).
- *Что сделано:*
  - Бейдж количества заявок в строке ДС вызывает функцию `viewAgreementTasks(ag.id, agCode, regCity, contractId)`.
  - При клике открывается страница «Заявки», отфильтрованная строго по `S.taskContractId` и `S.taskAgreementId`.
  - Вверху реестра заявок отображается интерактивный фильтр-чипс `ДС: [Код / Регион]` с возможностью мгновенного сброса крестиком.
  - Добавлена функция `window.viewContractTasks` и кнопка `В реестр заявок` в модальном окне договора.

4. **П.59: Значимые поля лотов Сбера и расшифровка тарифа**

- *Опора:* скрин9.jpg (Алексей: под «Региональная цена/тариф (₽)» вопрос *«что имеется в виду?»*, заметка *«в ДС есть значимые поля, их сюда надо добавить»*), папка `0325-07 К10 Сбер` (18 реальных договоров/лотов Сбербанка: Чита, Улан-Удэ, Пермь, Сыктывкар, Томск, Кемерово, Барнаул, Тверь, Тюмень, Воронеж, Симферополь и др.).
- *Что сделано:*
  - В модальных окнах создания и редактирования ДС (`openEditAgreementModal`, `openAddAgreementModal`) поля приведены к реальным контрактным условиям Сбербанка:
    - **Номер / Код ДС (Лот):** `ДС-1` или `Лот 34 (осн)` / `Лот 26 (рез)`;
    - **Регион / Город (ГОСБ / ТБ):** территориальный банк (СЗБ, СИБ, ВВБ, ЦЧБ, ЮЗБ, СРБ, УБ, ББ, ДВБ);
    - **Номер Сбербанка (внешний № договора/ДС):** реальный номер `5000xxxxxxx`;

- **Тариф за порт СКС / Базовая ставка (₽, Приложение №1):** с понятной подсказкой «Ставка по смете лота (12 375 ₽ кат. 5е / 24 255 ₽ оптика)»;
- **Предельный лимит по ДС (₽):** максимальный объем финансирования по лоту;
- **Предмет, специфика лота и регламент сроков (Приложения №2 и №3):** регламент 14 дней в городе / 23 дня > 50 км / 90 дней сложные объекты.

Модуль 11. Безопасность деплоя, защита данных (RBAC/IDOR), пулы соединений и бэкапы

Статус: ✓ ВЫПОЛНЕНО
Файлы:

- `server/index.js` (расширенные заголовки безопасности HTTP: `Permissions-Policy`, `Strict-Transport-Security`, `nosniff`, `SAMEORIGIN`; 404-хэндлер неизвестных маршрутов API; централизованный обработчик ошибок с изоляцией stack trace в production; обработчики корректного завершения Graceful Shutdown для `SIGTERM` и `SIGINT` с закрытием сервера и пула БД)
- `server/config/db.js` (усиление пула соединений PostgreSQL: лимиты `max: 20`, `idleTimeoutMillis: 30000`, `connectionTimeoutMillis: 5000`; глобальный обработчик `pool.on('error')` для предотвращения падений Node.js при разрывах сокетов простаивающих клиентов)
- `server/scripts/backup_db.js` (модуль автоматического резервного копирования 15 ключевых таблиц БД в JSON-дамп с маскированием паролей пользователей, автоматической ротацией до 15 снимков и поддержкой запуска из CLI)
- `server/routes/admin.js` (панель API администратора: `GET`

`/api/admin/health` для системной диагностики состояния БД, размера хранилища и расхода RAM; `GET /api/admin/backups` для просмотра истории архивов; `POST /api/admin/backup` для создания горячего снимка базы по кнопке с защитой через `requireRole('admin', 'director')`)
- `.env.example` (шаблон безопасного развертывания с инструкцией по генерации 64-байтного криптографического JWT-секрета и безопасными параметрами)
- `.gitignore` (исключение каталогов `backups/` и `uploads/` из версионного контроля для гарантированного предотвращения утечки персональных данных и служебных файлов)

Выполненные пункты:

1. **П.60: Защита от утечки внутренней архитектуры и стек-трейсов (Error Shield)**
    - *Что сделано:*
        - В конце пайплайна Express в `server/index.js` внедрен централизованный middleware обработки ошибок `(err, req, res, next)`.
        - В production-режиме клиенту отдается строго стандартизированный JSON `{ error: err.message }` без внутренних путей на диске, фрагментов SQL-запросов и стека вызовов Node.js.
        - Для неизвестных путей `/api/*` возвращается стандартизированный 404 JSON-ответ.
2. **П.61: Защита сетевого контура и заголовки безопасности (HTTP Security Headers)**
    - *Что сделано:*
        - Добавлены заголовки:
            - `X-Content-Type-Options: nosniff` (запрет MIME-sniffing);
            - `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (защита от Clickjacking);
            - `Referrer-Policy: strict-origin-`

`when-cross-origin` (защита от утечки URL в реферере);

- `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(self)` (отключение неиспользуемых браузерных API);
- `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains` (принудительный HTTPS при работе за обратным прокси Nginx / Caddy / Cloudflare).

3. **П.62: Отказоустойчивость пула БД и безаварийное завершение (Graceful Shutdown)**

- *Что сделано:*
  - В `server/config/db.js` пул PostgreSQL защищен от исчерпания соединений (`max: 20`) и зависших запросов (`connectionTimeoutMillis: 5000`).
  - Событие `pool.on('error')` перехватывает сбои неактивных клиентов без аварийного краша Node-процесса.
  - В `server/index.js` перехватываются системные сигналы остановки контейнера / сервиса (`SIGTERM`, `SIGINT`): сервер плавно завершает активные HTTP/WebSocket соединения, закрывает транзакции пула PostgreSQL и безопасно завершает процесс с 10-секундным защитным таймаутом.

4. **П.63: Горячее резервное копирование и диагностика здоровья (Backup & Health Check)**

- *Что сделано:*
  - Разработан сервис `server/scripts/backup_db.js`, выгружающий все критические таблицы (заявки, договоры, ДС, контрагенты, специалисты, ТМЦ, субподряды, доверенности) в структурированный JSON с автоматической ротацией.

- Проведено успешное боевое тестирование: снимок базы `backup_stockeasy_2026-10-15T06-44-45-324Z.jso` (56 МБ, 8 412 заявок, 1 061 договор, 300 ДС, 674 контрагента, 188 специалистов) сгенерирован за 1.2 секунды.
- Создан API-модуль `server/routes/admin.js`, позволяющий администраторам и директорам отслеживать метрики здоровья системы (`/api/admin/health`) и создавать бэкапы перед массовым импортом реестров прямо через защищенный интерфейс.